

Cloud & Ops

2026-2027

Wie ben ik?

- Xander Aerts
- Zelf ex BADI student (Class 2025)
- Bachelor E-ICT App Dev
- Vragen?
xander.aerts@thomasmore.be



Doelstellingen opleidingsonderdeel

Je begrijpt en past de principes van DevOps toe

Je automatiseert software delivery processen

Je implementeert en beheert gecontaineriseerde applicaties

Je deployt een AI-applicatie naar een cloudplatform.

Onderwijsleeractiviteiten

[Alle blokken openklappen](#)

3 sp. Cloud & Ops (B-TM-YB6659)



3 studiepunten Nederlands Opdracht Eerste semester



N.

POC PBA BEDRIJFSMANAGEMENT MECH TMMA

Inhoud

Studiemateriaal

Toelichting werkvorm

- DevOps-principes
- CI/CD en delivery-processen
- Gecontaineriseerde applicaties (Docker)
- Clouddeployment (Azure, AWS of Google Cloud)
- Kostenbeheer in de cloud

Evaluatieactiviteiten

Cloud & Ops (B-TM-YB8511)



Type: Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Ontwerp/Product, Portfolio, Presentatie
Vraagvormen: Open vragen

Toelichting

Toelichting bij herkansen

Examenmoment	Beoordelingsschaal
TOTAAL	1-20 Puntenschaal

Permanente evaluatie (50%): vier tussentijdse milestones (40%) en portfolio/logboek (10%).
Examen (50%): live demo van de gedeployde applicatie tijdens de examenperiode, met mondelinge toelichting en vragen.

Wat?

- Individueel project MAAR met ondersteuning
- Recommendation engine met gepersonaliseerde aanbevelingen
 - samen met OPO Artificial Intelligence
 - Eigen onderwerp
- Volledig bereikbaar via 1 URL
- Portfolio/logboek

- Presentatie in de examenperiode
 - (Met externe jury)

Portfolio/logboek

- Planning → wat ge je wanneer nog doen
- Timesheets → bijhouden wat er op de planning stond vs wat er gebeurd is
 - Waar liep je vast?
 - Wat ging er vlot?
- Documenteer technische keuzes
- Bewijs van gevolgde leerpad(en) (certificaat)]
- Reflectie op leerproces

Doel

- Toepassen van DevOps-principes
- Automatiseren van software delivery (CI/CD)
- Containerisatie met Docker
- Cloud deployment
- Eigenaarschap & Zelfsturing

Deadlines

- 30/09/2026 – Indienen voorstel
- 02/10/2026 – Feedback op voorstel
- 16/10/2026 – Milestone 1
- 13/11/2026 – Milestone 2
- 04/12/2026 – Milestone 3
- 18/12/2026 – Milestone 4
- Examenperiode – eindpresentatie

Punten verdeling

- 50% - Permanente evaluatie
 - 40% Milestones
 - 10% Portfolio/Logboek
 - 50% Presentatie in examenperiode
-
- Augustus – Herkansing
 - 80% Presentatie
 - 20% portfolio

Vraag hulp!

Zit je vast? Weet je niet meer waar beginnen? Zie je het niet meer goed komen?

→ Mail mij → bekijken de mogelijkheden en ik stuur bij waar nodig!



Project voorstel

- Welk cloudplatform ga je gebruiken?
- Onderwerp voor AI-agent

Deadline = 30/09/2026



MILESTONE

Lokale baseline

16 / 10 / 2026

10%

van het eindcijfer
(permanente evaluatie)

Milestone 1 — Lokaal werkende baseline

Wat moet er werken?

Een bewust eenvoudige eerste versie die lokaal draait: data inladen en een baseline-recommender (bv. populairste items, of items uit dezelfde categorie als eerder gekozen). Geen machine learning nodig — de focus ligt op een propere structuur: data, logica en een API-endpoint dat aanbevelingen teruggeeft.

Concrete criteria

- ✓ Applicatie draait lokaal met een baseline-recommender
- ✓ Duidelijk endpoint dat aanbevelingen teruggeeft
- ✓ Propere code-structuur
- ✓ Personalisatie is hier nog géén vereiste

2

MILESTONE

Containerisatie & CI

13 / 11 / 2026

10%

van het eindcijfer
(permanente evaluatie)

Milestone 2 — Containerisatie & build-pipeline

Wat moet er werken?

De engine wordt opgesplitst in logische componenten en gecontaineriseerd met Docker (Dockerfile, docker-compose waar zinvol). De repository staat op orde (README, .env-aanpak voor secrets), en een eerste CI-pipeline via GitHub Actions bouwt automatisch bij elke push.

Concrete criteria

- ✓ git clone + één commando = draaiende volledige stack
- ✓ README volstaat om zonder hulp te starten
- ✓ Geen secrets in de repository
- ✓ Elke push triggert automatisch een build (GitHub Actions)

3

MILESTONE

Cloud deployment & CI/CD

04 / 12 / 2026

10%

van het eindcijfer
(permanente evaluatie)

Milestone 3 — Cloud deployment & CI/CD

Wat moet er werken?

De (baseline-)applicatie wordt gedeployed naar het gekozen cloudplatform, en de CI-pipeline wordt uitgebreid tot CI/CD: een push naar main bouwt én deployt automatisch. Aandacht voor kostenbeheer: free tier, credits en budgetalerts.

Concrete criteria

- ✓ Publieke URL werkt
- ✓ Push naar main deployt automatisch (CI/CD)
- ✓ Student kan de deployment-architectuur uitleggen
- ✓ Student kan de kosten(beheersing) toelichten

4

MILESTONE

Personalisatie & AI-agent

18 / 12 / 2026

10%

van het eindcijfer
(permanente evaluatie)

Milestone 4 — Feature-complete: personalisatie & agent

Wat moet er werken?

De baseline wordt geüpgraded naar echte gepersonaliseerde aanbevelingen met de technieken uit het AI-vak, en de AI-agent die aanbevelingen verfijnt op basis van gebruikersinput wordt toegevoegd. Wie tijd heeft, bouwt er het optionele dashboard bij.

Concrete criteria

- ✓ Aanbevelingen zijn aantoonbaar gepersonaliseerd
- ✓ Agent verfijnt aanbevelingen op basis van input
- ✓ Student toont verschil baseline vs. gepersonaliseerd
- ✓ Portfolio is grotendeels bijgewerkt

GitHub Student Developer Pack

Wat moet je nu doen?

- Ga is rondzoeken over de verschillende opties